

מדריך טכניקות פרומפטים

מדריך עבודה למיישם AI. כל טכניקה מוצגת עם הסבר קצר ותבנית מוכנה לשימוש. הדוגמאות מבוססות על מערכת "דיווח תקלות ללא פחד", וניתן להחליף אותן בהקשר של כל פרויקט.

איך משתמשים במדריך: מאתרים את הקבוצה שמתאימה למשימה, בוחרים בתוכה את הטכניקה, וממלאים את התבנית. אפשר לשלב כמה טכניקות בפרומפט אחד.

מפת הטכניקות בקורס

המדריך הזה מכסה את שלוש הקבוצות של טכניקות הפרומפט הטהורות, אלה שיש להן תבנית מוכנה למילוי:

1. טכניקות שיפור תוצרים, מפגשים 8 עד 10.

2. הנחיות מבניות, מפגשים 8 עד 10.

3. טכניקות הגנתיות, מפגשים 26 ו-27.

שש קבוצות נוספות הן משפחות שלמות שקשורות לכלים ולסביבות עבודה, וכל אחת נלמדת במדריך הייעודי של המפגש שלה: פרומפטים ארכיטקטוניים (מפגש 12), פרומפטים לבנייה וקוד (מפגש 13), פרומפטים עיצוביים (מפגש 14), ניהול ספריית פרומפטים (מפגש 15), פרומפטים לממשקים וסוכנים (מפגשים 16 עד 23), וטכניקות אוטומציה (מפגש 18).

קבוצה 1: טכניקות שיפור תוצרים

דרכים שונות להנחות את המודל, שכל אחת מהן משפרת את איכות התוצר בדרך אחרת: דיוק, עקביות, שקיפות או שלמות המידע. הבחירה ביניהן נקבעת לפי המשימה.

Zero-Shot

הנחיה מילולית ללא דוגמאות. המודל נשען על הידע הכללי שלו. מתאים למשימות פתוחות, לסיעור מוחות ולשאלות שאין להן פורמט קבוע.

תבנית:

[תפקיד, לא חובה] [המשימה בניסוח ברור ומפורט] [הקשר רלוונטי] [פורמט הפלט הרצוי]

דוגמה:

אתה מומחה בניהול תקלות ובטיחות בתעשייה. צור מפרט תכונות למודל דיווח אנונימי במערכת תקלות. ההקשר: העובדים חוששים לדווח באווירה של חיפוש אשמים. החזר את המפרט כרשימה מסודרת.

Few-Shot

הנחיה עם מספר דוגמאות של התוצר הרצוי, בדרך כלל אחת עד חמש. המודל לומד את התבנית מהדוגמאות ומיישם אותה על שאר הקלט. מתאים כשנדרשת עקביות בפורמט על פני פריטים רבים.

תבנית:

[הקדמה קצרה על המשימה] דוגמה 1: [קלט ← פלט בפורמט הרצוי] דוגמה 2: [קלט ← פלט בפורמט הרצוי] עכשיו בצע את אותו הדבר על: [הקלט המלא]

דוגמה:

הפוך כל דרישה לסיפור משתמש בפורמט "בתור [תפקיד], אני רוצה [פעולה], כדי ש[ערך]". דוגמה 1: בתור עובד שטח, אני רוצה לדווח על תקלה מהנייד, כדי שאסיים בשתי דקות בלי לעזוב את הקו. דוגמה 2: בתור עובד שטח, אני רוצה שהדיווח שלי יוצג ללא שמי, כדי שאוכל לדווח בלי חשש. עכשיו בצע את אותו הדבר על רשימת הדרישות הבאה: [הדרישות]

Chain of Thought

הנחיה למודל לפרט את שלבי החשיבה לפני התשובה הסופית. הנימוק הגלוי משפר את הדיוק במשימות מורכבות, ומאפשר לבדוק את דרך ההגעה לתוצאה. מתאים לניתוח, לתעדוף ולפתרון בעיות.

תבנית:

[המשימה]. פרט את שלבי החשיבה שלך צעד אחר צעד, ורק בסופם הצג את המסקנה.

דוגמה:

נתונות שלוש תקלות פתוחות. קבע לאיזו לתת עדיפות לתיקון. פרט את שיקול הדעת צעד אחר צעד, לפי חומרה, תדירות והשפעה על הקו, ורק בסוף הצג את הדירוג.

Flipped Interaction

היפוך התפקידים, המודל שואל ואנחנו עונים. המודל מראיין אותנו עד שיש בידיו כל המידע הדרוש למשימה. מתאים כשקשה להתחיל מדף ריק, או כשלא ברור מראש איזה מידע חסר.

תבנית:

אני צריך [התוצר הרצוי]. שאל אותי שאלה אחת בכל פעם, עד שיהיה בידיך כל המידע הדרוש כדי ליצור אותו. אחרי השאלה האחרונה, צור את התוצר.

דוגמה:

אני צריך לכתוב סיפור משתמש שלם למערכת התקלות. שאל אותי שאלה אחת בכל פעם על כל אחד מששת המרכיבים, ואחרי שתאסוף את כל התשובות, הרכב את הסיפור המלא.

ניהול הקשר

שליטה במה שמונח לפני המודל: מה נכנס, באיזה סדר ובאיזו צורה. ההקשר קובע את איכות התשובה, ולכן בוחרים בכוונה מה להכניס ומה להשאיר בחוץ. מתאים לכל משימה, ובמיוחד לשיחות ארוכות ולמסמכים גדולים.

תבנית:

[ההקשר הרלוונטי בלבד, מסודר: הנתונים החשובים בהתחלה ובסוף] [המשימה]

דוגמה:

ההקשר: מפעל עם 400 עובדי שטח, שיעור דיווח נמוך, אווירת חיפוש אשמים. המטרה: להעלות את שיעור הדיווח. על בסיס ההקשר הזה בלבד, הצע שלושה פתרונות.

כלל הקומה: הקשר שרלוונטי לכל סיפורי המשתמש עולה להנחיות הפרויקט ונכתב פעם אחת. הקשר ייחודי לסיפור נשאר בתוך הסיפור.

קבוצה 2: הנחיות מבניות

פרומפטים שקובעים מראש את צורת התוצר: מי עונה, באיזה מבנה ובאילו שלבים. בעוד טכניקות השיפור מכוונות את איכות התשובה, ההנחיות המבניות מעצבות את המבנה שלה.

Persona

הגדרת התפקיד של המודל, ומי אנחנו. התפקיד מכון את הידע, הטון והסטנדרטים שהמודל מפעיל בתשובה. מתאים כשרוצים תשובה מנקודת מבט מקצועית מסוימת.

תבנית:

פעל כ[פרסונה מקצועית] עם [X שנות ניסיון] ב[תחום] התמקד ב[היבטים ספציפיים] המשימה שלך היא: [פירוט]

דוגמה:

פעל כמהנדס בטיחות בכיר, עם 15 שנות ניסיון בתקן ISO 45001. התמקד באנונימיות המדווח ובפעולות המתקנות. המשימה שלך היא: סקירת מפרט מערכת התקלות ואיתור פערים מול דרישות התקן.

Template

מבנה קבוע עם שדות. המודל ממלא את השדות ומחזיר תוצר באותה צורה בכל פעם. מתאים לתוצרים חוזרים שצריכים להיראות אחיד, כמו סיפורי משתמש או כרטיסי תקלה.

תבנית:

מלא את המבנה הבא: [שדה 1]: ____ [שדה 2]: ____ [שדה 3]: ____

דוגמה:

מלא את המבנה הבא עבור סיפור משתמש: הקשר: ____ משתמש: ____ ערך: ____ פתרון מבוקש: ____ קריטריוני קבלה: ____

Recipe

מוסרים למודל את המטרה ואת הרכיבים שכבר ידועים, והוא משלים את החסר כך שישרת את המטרה. בקורס זהו הכלי המרכזי לכתיבת ה-I WANT מתוך ה-SO THAT, והוא מתאים גם לבניית תהליכים ותרחישים.

תבנית (כתיבת I WANT מתוך המטרה):

התייחס למטרה שהוגדרה ב-SO THAT: [הערך או הבזבז]. כלול את כל הרכיבים הידועים של הפתרון: [מה שכבר ברור]. לכל סיפור משתמש: הגדר את רכיבי הפתרון כך שישרתו את המטרה, וכתוב אותם כ-I WANT מפורט שמפתח יכול לבנות ממנו מערכת.

תבנית (השלמת תהליך):

המטרה: [התוצאה הרצויה]. הצעדים הידועים: [צעד, צעד, צעד]. השלם את הצעדים החסרים כדי להשלים את התהליך.

דוגמה:

המטרה: דיווח תקלה מקצה לקצה. הצעדים הידועים: צילום התקלה, שליחה בוואטסאפ, אימות בקר האיכות, מתן קרדיט למדווח. השלם את הצעדים החסרים ביניהם.

Outline Expansion

מתחילים משלד ומרחיבים אותו סעיף אחר סעיף, עד לפירוט מלא. מתאים לבניית מסמכים ותרחישים בשלבים, במקום לנסות ליצור הכל בבת אחת.

תבנית:

להלן שלד של [התוצר]: [רשימת הסעיפים הראשיים]. הרחב כל סעיף לפירוט מלא, אחד אחרי השני.

דוגמה:

להלן שלד של תרחיש שימוש: זרימה ראשית, זרימה חלופית, חריגים. הרחב כל חלק לפירוט מלא של הצעדים, כולל מקרי הקצה.

קבוצה 3: טכניקות הגנתיות

מפגשים 26 ו-27. טכניקות שמפעילות את המודל על התוצר של עצמו או של אחרים, כדי לאתר טעויות, פערים וסיכונים לפני שהתוצר ממשיך הלאה. מתאימות לשלב הבדיקה, אחרי שנוצר תוצר ראשוני, ומשמשות גם כשכבת הגנה על איכות המערכת בייצור.

Self-Check

מבקשים מהמודל לעבור על התוצר שיצר ולאחר בעצמו סתירות, פערים או חוסר עקביות. מתאים אחרי יצירת מסמך או רשימה, לפני שממשיכים לשלב הבא.

תבנית:

עבור על התוצר שיצרת ובדוק: [קריטריון 1], [קריטריון 2]. דווח על כל בעיה שמצאת, ותקן.

דוגמה:

עבור על תרחישי השימוש שכתבת ובדוק: האם יש סתירות בין תרחישים, האם יש חריג שלא טופל, והאם כל תרחיש מסתיים בתוצאה ברורה. דווח ותקן.

Fact Check List

מבקשים מהמודל לסמן, לגבי כל טענה או נתון בתוצר, מה מאומת, מה מסתבר ומה אינו ידוע. מתאים לכל תוצר שמכיל מספרים או עובדות, כדי למנוע הסתמכות על נתונים שהמודל המציא.

תבנית:

עבור על התוצר, וסמן לכל נתון או טענה: מאומת, מסתבר, או לא ידוע. הצג כטבלה.

דוגמה:

עבור על קריטריוני הקבלה שהצעת למערכת התקלות, וסמן לכל מספר: מאומת (מתוך נתוני הפרויקט), מסתבר (הערכה סבירה), או לא ידוע (דורש בדיקה). הצג כטבלה.

Critical Reviewer

מבקשים מהמודל לשמש מבקר חיצוני של התוצר, ולתקוף אותו מזווית מסוימת. מתאים כדי לחשוף חולשות לפני שאחרים חושפים אותו.

תבנית:

שמש [מבקר מזווית מסוימת]. תקוף את התוצר הבא והצבע על החולשות שלו: [התוצר].

דוגמה:

שמש מנהל תפעול סקפטי שחושש לתקציב. תקוף את הצעת מערכת התקלות והצבע על החולשות: היכן העלויות הנסתרות, ומה עלול להיכשל ביישום.

Failure Point Analysis

מבקשים מהמודל לזהות מראש את הנקודות שבהן התהליך או המערכת עלולים להישבר. מתאים לתכנון, כדי לחשוב על תרחישי כשל לפני הבנייה.

תבנית:

נתון [התהליך או המערכת]. זהה את הנקודות שבהן הוא עלול להיכשל, ולכל נקודה הצע דרך להגן עליה.

דוגמה:

נתונה מערכת הדיווח בוואטסאפ. זהה את הנקודות שבהן היא עלולה להיכשל, למשל דיווחי סרק, זליגת זהות המדווח, או הצפה, ולכל נקודה הצע מנגנון הגנה.

איך לבחור טכניקה: טבלת החלטה מהירה

המטרה	הטכניקה המתאימה
משימה פתוחה, בלי פורמט קבוע	Zero-Shot
פורמט אחיד על פני פריטים רבים	Few-Shot
ניתוח או החלטה מורכבת	Chain of Thought
קשה להתחיל, לא ברור מה חסר	Flipped Interaction
תשובה מנקודת מבט מקצועית	Persona
תוצר חוזר שצריך מבנה אחיד	Template
כתיבת הפתרון (I WANT) מתוך הערך, או תהליך עם אמצע חסר	Recipe
בניית מסמך גדול בשלבים	Outline Expansion
בדיקה עצמית של תוצר	Self-Check
אימות נתונים ומספרים	Fact Check List
חשיפת חולשות	Critical Reviewer
תכנון מול תרחישי כשל	Failure Point Analysis